

Теория мер и полукольцо

R — полукольцо на $X \iff$

1. $\emptyset \in R$
2. $A, B \in R \implies A \cap B \in R$
3. $A, B \in R \implies A \setminus B = \bigsqcup_{i=1}^n C_i$, где $C_i \in R$

Теорема Каратеодори

X — множество, R — полукольцо на X ; если μ_0 — σ -аддитивная мера на R , то $\exists \mu$ — σ -аддитивная мера на $\sigma(R)$, где $\mu(R') = \mu_0(R')$ при $R' \subseteq R$.

Теорема о единственности продолжения

μ_1, μ_2 — σ -аддитивные меры на $\sigma(S)$, где S — π -система.

Если:

1. $\mu_1(A) = \mu_2(A)$, где $A \in S$
2. $\exists X = \bigcup_{i=1}^{\infty} C_i$, где $C_i \in S$ и $\mu_1(C_i) = \mu_2(C_i) < +\infty$

Тогда $\mu_1 \equiv \mu_2$ на $\sigma(S)$.

Задача 1

Пусть $F = \{[0, 1]\} \cup \{\{x\} \mid x \in [0, 1]\}$

$\sigma(F) = \{A \subseteq [0, 1] \mid A \text{ счетно или косчетно}\}$

Пусть

$$\mu_1 = \begin{cases} |A|, & \text{если } A \text{ конечно} \\ +\infty, & \text{иначе} \end{cases} \quad - \sigma\text{-адд на } \sigma(F)$$

$$\mu_2 = \begin{cases} |A|, & \text{если } A \text{ конечно или счетно} \\ +\infty, & \text{если } [0, 1] \setminus A \text{ конечно или счетно} \end{cases} \quad - \sigma\text{-адд на } \sigma(F)$$

1. $x \in F \setminus [0, 1] : \mu_1(x) = 1 = \mu_2(x)$
 $x = [0, 1] : \mu_1(x) = +\infty = \mu_2(x)$
 2. $x \in \sigma(F)$ и x -счетно $\implies \mu_1(x) = +\infty$ и $\mu_2(x) = \aleph_0$
-

Задача 2

(!): $A, B \subseteq \mathbb{N} : C = A \cap B : \varlimsup_{N \rightarrow +\infty} \frac{|C \cap [1, N]|}{N}$

Разобьём $\mathbb{N}$ на $I_k = [2^{k-1}; 2^k)$

Выберем $A, B \subseteq \mathbb{N}$ так:

$$1. k \div 2 : A \cap I_k = I_k, B \cap I_k = (\text{четные в } I_k) \implies A \cap B \cap I_k = B \cap I_k$$

$$2. k \nmid 2 : A \cap I_k = (\text{нечет в } I_k), B \cap I_k = (\text{чет в } I_k), \cap = \emptyset$$

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{|A \cap [1, N]|}{N} = \frac{1}{2}, \quad \text{т.к. } I_{k \div 2} \text{ убывает к } I_{k+1}$$

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{|B \cap [1, N]|}{N} = \frac{1}{2}$$

$$\implies \limsup_{N \rightarrow +\infty} = \frac{1}{2} \text{ и } \liminf_{N \rightarrow +\infty} = 0 \implies \nexists \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{|C \cap [1, N]|}{N} \implies$$

$\implies$ Этот класс не алгебра.

Задача 3

$$\text{а) Пусть } B_1 = A_1, B_n = A_n \setminus A_{n-1}; \quad B_i \cap B_j = \emptyset, A_n = \bigcup_{i=1}^n B_i, A = \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i$$

$$\mu(A) = \mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(B_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=1}^n \mu(B_i)\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\mu\left(\bigcup_{i=1}^n B_i\right)\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$$

$$\text{Пусть } C_n = A_1 \setminus A_n; \quad C_1 \subseteq C_2 \subseteq \dots$$

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} C_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_1 \setminus A_n) = A_1 \setminus \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = A_1 \setminus A$$

$$\mu(A_1 \setminus A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_1 \setminus A_n) \quad \text{по а);}$$

$$A_n \subseteq A_1 \text{ и } \mu(A_1) < \infty \implies \mu(A_1 \setminus A_n) = \mu(A_1) - \mu(A_n),$$

$$A \subseteq A_1 \implies \mu(A_1 \setminus A) = \mu(A_1) - \mu(A) \implies$$

$$\implies \mu(A_1) - \mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\mu(A_1) - \mu(A_n))$$

$$\mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$$

$$\text{б) } B_n = A_n \setminus \left(\bigcup_{i=1}^{n-1} A_i\right) \implies$$

$$(1) B_n \subseteq A_n \implies \mu(B_n) \leq \mu(A_n)$$

$$(2) B_i \cap B_j = \emptyset$$

$$(3) \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$$

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(B_i) \stackrel{(1)}{\leq} \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$$

(!):

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \mu(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mu(A_i \cap A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} \mu(A_i \cap A_j \cap A_k) - \dots$$

$$I_{\bigcup_{i=1}^n A_i} = 1 - I_{\bigcap_{i=1}^n \overline{A_i}} = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - I_{A_i}) = \sum_{i=1}^n I_{A_i} - \sum_{1 \leq i < j \leq n} I_{A_i \cap A_j} + \dots$$

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \int I_{\bigcup_{i=1}^n A_i} d\mu = \sum_{i=1}^n \mu(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mu(A_i \cap A_j) + \dots$$

Задача 4

$$\limsup_{n \rightarrow +\infty} A_n = \bigcap_{N=1}^{\infty} \bigcup_{n=N}^{\infty} A_n ; \quad B_N = \bigcup_{n=N}^{\infty} A_n$$

$$\limsup_{n \rightarrow +\infty} A_n \subseteq B_N$$

$$\mu(B_N) = \mu\left(\bigcup_{n=N}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=N}^{\infty} \mu(A_n)$$

$$0 \leq \mu\left(\limsup_{n \rightarrow +\infty} A_n\right) \leq \mu(B_N) \leq \sum_{n=N}^{\infty} \mu(A_n) \rightarrow 0 \quad \text{при } N \rightarrow +\infty$$

$$\implies \mu\left(\limsup_{n \rightarrow +\infty} A_n\right) = 0$$

Задача 5

а) (!): $\mathbb{Q} = \bigcap_{i=1}^{\infty} U_i$, где U_i — открыто в $\mathbb{R}$.

$$I = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} ; \quad \mathbb{Q} \text{ — счетно } \implies I = \bigcap_{i=1}^{\infty} (\mathbb{R} \setminus \{q_i\})$$

Пусть (!) выполняется:

$$\emptyset = \mathbb{Q} \cap I = \left(\bigcap_{i=1}^{\infty} U_i\right) \cap \left(\bigcap_{i=1}^{\infty} (\mathbb{R} \setminus \{q_i\})\right)$$

Теорема Бэра: пусть $A_1, A_2, \dots$ — плотны, тогда $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$ — плотно.

$$\mathbb{Q} \text{ — плотно в } \mathbb{R}; \quad \mathbb{Q} = \bigcap_{i=1}^{\infty} U_i \implies \mathbb{Q} \subseteq U_i \implies \overline{\mathbb{Q}} \subseteq \overline{U_i}$$

$$\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R} \implies \mathbb{R} \subseteq \overline{U_i} \implies \overline{U_i} = \mathbb{R} \implies U_i \text{ плотно в } \mathbb{R}$$

Аналогично т.к. I — плотно в $\mathbb{R}$, то $\mathbb{R} \setminus \{q_i\}$ плотно в $\mathbb{R}$.

По теореме Бэра: $\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} U_i \right) \cap \left(\bigcap_{i=1}^{\infty} (\mathbb{R} \setminus \{q_i\}) \right)$ — плотно в $\mathbb{R}$
 $\implies \emptyset$ плотно в $\mathbb{R}$ — противоречие.